

Boyer-Moore

Búsqueda exacta en texto • Diseño de Algoritmos

Idea general

¿Cómo funciona?

- Recorre el **patrón** de *derecha a izquierda*.
- Recorre el **texto** de *izquierda a derecha*.

Cuando ocurre un *mismatch*, aplica dos heurísticas para saltar la mayor cantidad de posiciones posible: **Bad Character** y **Good Suffix**.

Heurística 1 — Bad Character

Cuando hay mismatch entre $T[i+j]$ y $P[j]$, se identifica el carácter del texto que causó el problema (*bad character*) y se busca si ese carácter aparece en algún lugar a la **izquierda de j** dentro del patrón.

- Si **aparece** en la tabla: se alinea esa ocurrencia con el bad character.

$$\begin{aligned} \text{salto_bc} &= j - \text{bad_char}[\text{char_no_coincidente}] \\ \text{salto} &= \text{máx}(\text{salto_bc}, 1) \quad \Rightarrow \quad i = i + \text{salto} \end{aligned}$$

► Cuidado

salto_bc puede resultar ≤ 0 en algunos casos. Por eso siempre se aplica $\text{MAX}(\text{salto_bc}, 1)$ para garantizar avance.

Heurística 2 — Good Suffix

Cuando hay mismatch en posición j , los caracteres $P[j+1..m-1]$ ya coincidieron con el texto. Ese tramo coincidente se llama **good suffix** (sufijo bueno).

Receta para construir $gs[j]$

- **Caso base:** cuando el sufijo es vacío ($j = m-1$): $gs[j] = 1$
- **Caso 2:** si el sufijo aparece como subpatrón más a la izquierda:

$$gs[j] = \text{primer_elemento_sufijo} - \text{primer_elemento_subpatrón}$$

- **Caso 3:** si el sufijo *no* aparece en ningún otro lugar del patrón:

$$gs[j] = m \quad (\text{saltar el patrón completo})$$

Nota: se calcula considerando la última coincidencia, leyendo el patrón de izquierda a derecha.

Boyer-Moore: combinando ambas heurísticas

★ Regla de oro

En cada mismatch se calculan **ambos saltos** y se aplica el mayor:

$$\text{salto} = \text{máx}(\text{salto_bc}, \text{salto_gs})$$

Bad Character brilla en textos con caracteres variados. Good Suffix salva los casos donde Bad Character produce saltos pequeños. **Juntas se cubren mutuamente las debilidades.**

Ejercicios

Boyer-Moore • Aplica ambas heurísticas

Para cada ejercicio: construye `bad_char` y `gs` para el patrón dado, luego traza el recorrido completo sobre el texto indicando en cada mismatch qué heurística produce el mayor salto.

Ejercicio 1

Datos

Texto:

ABAAABCABACCABABC

Patrones a buscar:

- ABABC
- AJHA
- CACA

Ejercicio 2

Datos

Texto:

Tres tristes tigres, tragaban trigo en un trigal, en tres tristes trastos,
tragaban trigo tres tristes tigres. A Cuesta le cuesta subir la cuesta,
y en medio de la cuesta, va y se acuesta.

Patrones a buscar:

- tristes
- acuesta

Recuerda: en el Ejercicio 2 el texto contiene espacios y minúsculas. El algoritmo los trata como cualquier otro carácter: si no están en el patrón, `bad_char` = -1.